Feuille n°10

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $n \in \mathbb{N}^*$. Dans ce qui suit, on note $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ l'espace vectoriel des matrices carrées de taille n à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$ et $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ qui sont inversibles.

Exercice 1.
Soit $f : \mathscr{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathbb{K}$ non constante telle que : $\forall A, B \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K}),\ f(AB) = f(A)f(B)$. Montrer que, pour tout $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$:

$$f(A) \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$$

Solution. On commence déjà par remarquer que $f(O_n) = 0$ (avec O_n la matrice nulle de $\mathscr{M}_n(\mathbb{K})$). En effet, on a $f(O_n) = f(O_n^2) = f(O_n)^2$ donc $f(O_n) = 0$ ou $f(O_n) = 1$. Or si $f(O_n) = 1$ alors pour toute matrice $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ on a $f(A) = f(A)f(O_n) = f(AO_n) = f(O_n) = 1$, donc f est constante, ce qui est absurde par hypothèse.

Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$.

- ▷ Supposons que $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Ainsi $f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1}) = f(I_n)$. Or $f(I_n) = f(I_nI_n) = f(I_n)^2$. Donc $f(I_n) = 0$ ou bien $f(I_n) = 1$. Si $f(I_n) = 0$ alors pour toute matrice B on a $f(B) = f(BI_n) = f(B)f(I_n) = 0$, c'est-à-dire $f = 0$, ce qui est absurde par hypothèse. Ainsi $f(I_n) = 1 \neq 0$ et par intégrité de $\mathbb{K}$ on a $f(A) \neq 0$.

- ▷ Supposons que $A \notin \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Notons $r := \mathrm{rg}(A)$ et considérons $N \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$ dont le terme général $n_{i,j}$ est défini par :

$$n_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j+1 \text{ et } j \leqslant r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On a :

$$N = \begin{pmatrix} J & O_{r+1,n-r-1} \\ O_{n-r-1,r+1} & O_{n-r-1} \end{pmatrix}$$

avec $J := (\delta_{i,j+1})_{1 \leqslant i,j \leqslant r+1} \in \mathscr{M}_{r+1}(\mathbb{K})$. La matrice N est de rang r car ses r premières colonnes forment une famille libre et les suivantes sont nulles. Les matrices A et N sont donc équivalentes, car elles ont le même rang. Ainsi, il existe $(P, Q) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})^2$ tel que $A = PNQ$. Par ailleurs, $N^{r+1} = 0$ d'où $f(N)^{r+1} = f(N^{r+1}) = f(O_n) = 0$. Ainsi $f(N) = 0$ d'où $f(PNQ) = f(P)f(N)f(Q) = 0$, c'est-à-dire $f(A) = 0$. Par contraposée, si $f(A) \neq 0$ alors $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 2 Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathscr{B} = (e_1, \cdots, e_n)$ une base de E. Posons $E^* := \mathrm{Hom}(E, \mathbb{K})$. Considérons, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$:

$$e_j^* : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ x & \longmapsto & j\text{-ème coordonnée de } x \text{ dans } \mathscr{B} \end{array} \right.$$

Montrer que $(e_1^*, \cdots, e_n^*)$ est une base de E^*.

Solution. Commençons par démontrer que pour tout $\mathbb{K}$-espace vectoriel F de dimension finie, $\mathrm{Hom}(E, F)$ est de dimension finie et $\dim(\mathrm{Hom}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$. Pour cela, on considère :

$$\Phi : \left| \begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(E, F) & \longrightarrow & F^n \\ u & \longmapsto & (u(e_1), \cdots, u(e_n)) \end{array} \right.$$

Montrons que Φ est un isomorphisme.

▻ **Linéarité.** Soit $(u, v) \in \mathrm{Hom}(E, F)^2$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Nous avons :

$$\begin{aligned} \Phi(\lambda u + v) &= ((\lambda u + v)(e_1), \cdots, (\lambda u + v)(e_n)) \\ &= (\lambda u(e_1) + v(e_1), \cdots, \lambda u(e_n) + v(e_n)) \\ &= \lambda(u(e_1), \cdots, u(e_n)) + (v(e_1), \cdots, v(e_n)) \\ &= \lambda\Phi(u) + \Phi(v). \end{aligned}$$

▻ **Injectivité.** Soit $u \in \ker(\Phi)$. Alors : $\forall k \in [\![1, n]\!],\ u(e_k) = 0$. Soit $x \in E$, on a $x = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i$. On applique u, ce qui donne :

$$u(x) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) u(e_i) = 0,$$

et donc $u = 0$.

▻ **Surjectivité.** Soit $(f_1, \cdots, f_n) \in F^n$. On veut montrer qu'il existe $u \in \mathrm{Hom}(E, F)$ tel que $\Phi(u) = (f_1, \cdots, f_n)$ c'est-à-dire tel que pour tout $j \in [\![1, n]\!],\ u(e_j) = f_j$.

- Si u convient alors :

$$u(x) = u\left(\sum_{i=1}^n e_i^*(x) e_i\right) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) u(e_i) = \sum_{i=1}^n e_i^*(x) f_i.$$

- Posons :

$$u : \left| \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & \displaystyle\sum_{i=1}^n e_i^*(x) f_i \end{array} \right.$$

Il est clair que u est linéaire (car les e_i^* sont linéaires). De plus, pour tout $j \in [\![1, n]\!]$:

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^n e_i^*(e_j) f_i$$

et pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2,\ e_i^*(e_j) = \delta_{i,j}$.

Finalement : $u(e_j) = f_j$ d'où Φ surjective.

Φ est donc bien un isomorphisme, d'où :

$$\dim(\mathrm{Hom}(E,F)) = \dim(F^n) = \dim(E) \times \dim(F).$$

Comme $E^* = \mathrm{Hom}(E,\mathbb{K})$ alors :

$$\dim(E^*) = \dim(E) \times \dim(\mathbb{K}) = \dim(E).$$

Montrons enfin que la famille $(e_1^*, \cdots, e_n^*)$ est libre. Soient $\lambda_1, \cdots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^* = 0$. On évalue en e_j (pour $j \in [\![1,n]\!]$), ce qui donne : $\sum_{i=1}^n \lambda_i e_i^*(e_j) = 0$ c'est-à-dire $\lambda_j = 0$. Ainsi, $(e_1^*, \cdots, e_n^*)$ est libre et vu que $\dim(E^*) = n$, c'est une base de E^*.

Exercice 3. On suppose que $\mathbb{K}$ est de caractéristique différente de 2. Soit $A \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. Résoudre l'équation

$$X + X^\top = \mathrm{Tr}(X)A \qquad (\clubsuit)$$

d'inconnue $X \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$

Solution. Soit $X \in \mathscr{M}_n(\mathbb{K})$. La matrice X se décompose comme la somme d'une matrice symétrique X_1 et d'une matrice antisymétrique X_2, $X = X_1 + X_2$, avec :

$$X_1 = \frac{X + X^\top}{2} \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{X - X^\top}{2}$$

On a $X_1^\top = X_1$ et $X_2^\top = -X_2$, donc $X + X^\top = 2X_1$. Comme X_2 est antisymétrique, ses éléments diagonaux sont tous nuls donc $\mathrm{Tr}(X_2) = 0$ d'où $\mathrm{Tr}(X) = \mathrm{Tr}(X_1)$. De même, A se décompose sous la forme $A = A_1 + A_2$ avec A_1, A_2 matrices respectivement symétriques et antisymétriques. Ainsi ($\clubsuit$) est équivalente à :

$$2X_1 = \mathrm{Tr}(X_1)(A_1 + A_2)$$

et X est solution si et seulement si $2X_1 = \mathrm{Tr}(X_1)A_1$ et $\mathrm{Tr}(X_1)A_2 = 0$. Ceci montre que X est de la forme : $X = \lambda A_1 + X_2$ avec $\lambda \in \mathbb{K}$. Donc, $X + X^\top = 2\lambda A_1$ et $\mathrm{Tr}(X) = \lambda \mathrm{Tr}(A_1)$. D'où X est solution si et seulement si :

$$2\lambda A_1 = \lambda \mathrm{Tr}(A_1)(A_1 + A_2)$$

si et seulement si :

$$\lambda = 0 \quad \text{ou} \quad 2A_1 = \mathrm{Tr}(A_1)(A_1 + A_2)$$

La seconde égalité est réalisée si et seulement si $A_1 = 0$ ou bien $\mathrm{Tr}(A_1) = 2$ et $A_2 = 0$. Dans le cas où $A_1 = 0$, on a simplement $X = X_2$.

Finalement, l'ensemble des solutions est :

$$\begin{cases} \{\lambda A + X_2, \ \text{ avec } \lambda \in \mathbb{K} \text{ et } X_2 \in \mathscr{A}_n(\mathbb{K})\} & \text{si } A \in \mathscr{S}_n(\mathbb{K}) \text{ et } \mathrm{Tr}(A) = 2 \\ \mathscr{A}_n(\mathbb{K}) & \text{sinon} \end{cases}$$

où l'on a noté $\mathscr{S}_n(\mathbb{K})$ et $\mathscr{A}_n(\mathbb{K})$ les ensembles des matrices symétriques et antisymétriques respectivement à coefficients dans le corps $\mathbb{K}$.

Exercice 4.

Soient $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ de classe $\mathscr{C}^1$ et $a \in \mathbf{R}$ tels que $f(a) = a$ et $|f'(a)| > 1$.
Étant donné $s \in \mathbf{R}$, on définit une suite par $x_0 = s$ et $\forall n \in \mathbf{N},\ x_{n+1} = f(x_n)$.
À quelle condition portant sur s cette suite converge-t-elle vers a ?

Solution. La condition recherchée est :

$$s \in \Omega := \{b \in \mathbf{R},\ \exists q \in \mathbf{N},\ f^q(b) = a\}$$

où f^q désigne la q-ième itérée de f et $f^0 = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$; autrement dit, s doit appartenir à l'orbite inverse de a. Cette condition est suffisante car si $s \in \Omega$, alors la suite $(x_n)_{n\geqslant 0}$ est stationnaire : tous ses termes valent a à partir d'un certain rang et elle converge donc bien vers a.

Réciproquement, supposons que la suite $(x_n)_{n\geqslant 0}$ converge vers a et montrons que $s \in \Omega$.

Soit $\rho \in]1, |f'(a)|[$. Par continuité de $|f'|$ en a, il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in]a-\eta, a+\eta[\,,\ \left|f'(t)\right| \geqslant \rho$$

Par ailleurs, il existe $n_0 \in \mathbf{N}$ tel que $\forall n \geqslant n_0,\ |x_n - a| < \eta$. D'après la formule des accroissements finis, pour un tel n avec $x_n \neq a$:

$$|x_{n+1} - a| = |f(x_n) - f(a)| = \left|f'(c)\right|\ |x_n - a|$$

avec c strictement compris entre a et x_n et donc $c \in]a-\eta, a+\eta[$, ce qui entraîne :

$$|x_{n+1} - a| \geqslant \rho\ |x_n - a|$$

Cette inégalité reste vraie si $x_n = a$, puis par récurrence on a :

$$\forall n \geqslant n_0,\ |x_n - a| \geqslant \rho^{n-n_0}\,|x_{n_0} - a|$$

Si $x_{n_0} \neq a$, alors $|x_n - a| \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} +\infty$, ce qui est absurde par hypothèse. Donc $x_{n_0} = a$, c'est-à-dire $f^{n_0}(s) = a$. Ainsi $s \in \Omega$.